

Rapport du Projet Détection de Visage Réel ou Falsifié

1 Introduction au projet

1.1 Objectif

Ce projet vise à appliquer une **ACP normée** (Analyse en Composantes Principales) sur un dataset de visages pour distinguer les visages **réels** des visages **faux** (attaques par impression, replay, masque, etc.).

Objectifs pédagogiques et opérationnels :

- Transformer les images de visage en matrice de données (flattening des pixels).
- Appliquer une ACP normée (centrée-réduite) pour réduire la dimensionnalité tout en conservant l'information pertinente.
- Interpréter les résultats de l'ACP de manière classique (valeurs propres, inertie cumulée, contributions des variables/pixels, projections sur les plans factoriels).
- Utiliser les composantes principales pour une classification supervisée binaire (**Real / Fake**).
- Évaluer la robustesse du pipeline avec des techniques anti-déséquilibre (class_weight, calibration de seuil, rejet par distance ACP).
- Tester le modèle sur des images externes (via caméra ou fichiers locaux).

Le notebook est conçu pour être **pédagogique** (comme dans les TP d'ACP) tout en étant **opérationnel** (cache, robustesse, visualisation riche). Il suit une structure rigoureuse : chargement → prétraitement → ACP → interprétation → classification → test interactif.

Pourquoi l'ACP ?

Les images sont de très haute dimension (4096 variables pour 64×64). L'ACP permet de :

- Réduire drastiquement la dimension (de 4096 à ~115 composantes pour 90% d'inertie).
- Identifier les principales sources de variation (luminosité, texture, artefacts de spoofing).
- Visualiser la séparation entre classes dans un espace de faible dimension.

1.2 Description du dataset

Le dataset utilisé est un sous-ensemble de CASIA-SURF, un benchmark public dédié à la détection anti-spoofing multispectral. Il est organisé comme suit :

Dossier	Contenu	Nombre d'images (approx.)

train_img/train_img/color/	Images couleur d'entraînement (Real + Fake)	1 655
train_img/train_img/depth/	Images de profondeur correspondantes	1 655
test_img/test_img/color/	Images couleur de test	2 408
test_img/test_img/depth/	Images de profondeur de test	2 408

Caractéristiques principales :

- **Modalité principale** : color (images couleur converties en niveaux de gris).
- **Taille des images** : Redimensionnées en 64×64 (compromis entre qualité et rapidité).
- **Labels** : Inférés automatiquement à partir des noms de fichiers (_real.jpg → 1, _fake.jpg → 0). Aucune fichier de labels externe n'a été trouvé, mais l'inférence fonctionne parfaitement.
- **Distribution des classes (train)** : 1251 Fake (75.6%) vs 404 Real (24.4%) → **déséquilibre fort** (problème classique dans la détection de spoofing).
- **Distribution des classes (test)** : 346 Fake vs 129 Real.
- **Exemples de noms** : 10_1.avi_100_real.jpg, 10_3.avi_25_fake.jpg.

Remarques :

- Le dataset est réaliste pour un problème de détection de visages deepfake / spoof.
- Le déséquilibre est pris en compte dans tout le pipeline (class_weight, calibration de seuil de décision, priorité au rappel Real).

2 Prétraitement des images

e prétraitement est robuste et optimisé pour la vision par ordinateur :

Étapes principales :

- **Lecture robuste** : Utilisation de cv2.imdecode + fallback cv2.imread pour gérer les noms de fichiers avec accents ou espaces.
- **CLAHE** (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) activé (USE_CLAHE_FOR_ALL_IMAGES = True) : Amélioration locale du contraste (clipLimit=2.0, tileGridSize=8×8). Très utile pour les visages en conditions d'éclairage variables.
- **Redimensionnement** : 64×64 avec interpolation INTER_AREA (préserve bien les détails).
- **Normalisation** : Conversion en float32 + division par 255 → valeurs dans [0, 1].
- **Flattening** : Chaque image devient un vecteur de 4096 dimensions.

Enseignantes : Mme N. Laiche & Mme Y. Baroud

Date : 22 Mai 2026

- **Gestion profondeur** : Fonction `find_matching_depth_path` pour modalité `color_depth` (non utilisée ici).

Fonctions clés :

- `cv2_read_image` : Lecture robuste.
- `apply_clahe_uint8` : Amélioration contraste.
- `read_gray_resized` : Pipeline complet (gris + CLAHE + resize + normalize).
- `preprocess_sample` : Gestion des 3 modalités (color, depth, color_depth).

Accélération :

- **Cache des matrices** (`matrices_acp_color_64x64_clahe1_...npz`) : Évite de relire les 1655+475 images à chaque exécution.
- Signature de cache basée sur les paramètres pour éviter les erreurs.

Résultats :

- `X_train_raw` = (1655, 4096)
- `X_test_raw` = (475, 4096)
- Aucune image illisible ou depth manquante.

3 Matrice de Données et Normalisation

Matrice brute X (1655×4096) :

- Chaque ligne = une image aplatie.
- Chaque colonne = un pixel (variable).

Statistiques globales :

- Moyenne globale des pixels : **0.4175**
- Variance globale : **0.0589**

Exemple des 6 premières lignes (10 premiers pixels) :

Matrice X : 1655 images × 4096 pixels (affichage des 6 premières lignes, 10 premiers pixels)

	Image	px(0,0)	px(0,1)	px(0,2)	px(0,3)	px(0,4)	px(0,5)	px(0,6)	px(0,7)	px(0,8)	px(0,9)
0	10_1.avi_100_real.jpg	0.6784	0.6667	0.6667	0.6235	0.6157	0.6471	0.6667	0.6745	0.6549	0.6235
1	10_1.avi_25_real.jpg	0.7569	0.7020	0.6549	0.6706	0.7059	0.6902	0.6588	0.6588	0.6667	0.7059
2	10_1.avi_50_real.jpg	0.6667	0.6667	0.6627	0.6549	0.6510	0.6510	0.6667	0.6784	0.6549	0.6157
3	10_1.avi_75_real.jpg	0.4980	0.4980	0.4941	0.5216	0.4980	0.5647	0.5020	0.4235	0.3765	0.3020
4	10_2.avi_100_real.jpg	0.3686	0.8353	0.6235	0.5569	0.5529	0.5725	0.5882	0.6000	0.6039	0.6275
5	10_2.avi_125_real.jpg	0.3686	0.8314	0.6157	0.5373	0.5686	0.5686	0.5843	0.5647	0.5804	0.5961

Figure 1 es 6 premières images et les 10 premiers pixels de chaque image

4 Standardisation (Centrage-Réduction)

Objectif : Obtenir une **ACP normée** (basée sur la matrice de corrélation et non de covariance).

Conséquences :

- Chaque pixel (variable) a une **moyenne = 0** et un **écart-type = 1** sur l'ensemble du jeu d'entraînement.
- Cela évite que les pixels les plus lumineux (souvent au centre du visage) dominent artificiellement les premiers axes.
- La standardisation est essentielle dans le contexte d'images où toutes les variables sont de même nature (niveaux de gris).

La matrice Z_{tr} (1241×4096) et Z_{val} (414×4096) sont maintenant prêtes pour l'ACP.

5 Application de l'ACP Normée

Paramètres :

- Nombre maximum de composantes : 150
- Variance à conserver : **90%** (VARIANCE_TO_KEEP = 0.90)

Résultats globaux :

- Nombre maximum de composantes calculées : **150**
- Nombre de composantes retenues pour 90% d'inertie : **115**
- Inertie cumulée retenue : **90.01%**

Tableau des valeurs propres et inertie (15 premiers axes) :

Nombre max de composantes calculées : 150
 Nombre de composantes retenues pour 90% inertie : 115
 Inertie cumulée retenue : 0.90010506

	Axe	Valeur propre	Taux inertie (%)	Inertie cumulée (%)
0	F1	796.053589	19.419237	19.419237
1	F2	464.367340	11.327955	30.747192
2	F3	281.151489	6.858517	37.605709
3	F4	189.804947	4.630175	42.235886
4	F5	142.568024	3.477859	45.713745
5	F6	119.855835	2.923809	48.637554
6	F7	97.452301	2.377289	51.014839
7	F8	84.032349	2.049917	53.064758
8	F9	79.075249	1.928992	54.993748
9	F10	73.044998	1.781888	56.775635
10	F11	61.568146	1.501917	58.277554
11	F12	57.168209	1.394583	59.672134
12	F13	53.446533	1.303795	60.975933
13	F14	48.006172	1.171081	62.147015
14	F15	47.610210	1.161422	63.308437

Figure 2 : Tableau des valeurs propres et inertie (15 premiers axes)

Interprétation préliminaire :

- **F1 (19.42%)** : Axe dominant, très probablement lié à la **luminosité globale** et au contraste moyen du visage.
- **F2 (11.33%)** : Probablement lié à la **structure générale du visage** (contours, forme ovale, position des yeux/bouche).
- Les axes suivants captent des variations plus fines de texture, d'ombre et potentiellement des artefacts liés aux faux visages (pixelisation, bruit d'impression, etc.).

L'ACP est très efficace : **115 composantes** suffisent à expliquer **90%** de la variance totale, permettant une réduction dimensionnelle massive (de 4096 à 115 variables, soit une réduction d'environ **97,2%**).

6 Visualisation des Valeurs Propres et de l'Inertie Cumulée

Interprétation des graphiques :

1. Histogramme / Graphe des valeurs propres Ce graphique montre une **décroissance très rapide** des valeurs propres, typique d'une ACP sur des données d'images :

- Le premier axe (F1) est largement dominant (~796).
- Une forte chute intervient entre F1 et F10.
- À partir de ~F30-F40, les valeurs propres deviennent faibles et stables (bruit résiduel).

Conclusion : La majorité de l'information est concentrée sur les **premiers axes**, ce qui justifie parfaitement la réduction de dimension.

2. Taux d'inertie cumulée

- La courbe monte rapidement jusqu'à environ 80-85% avec une cinquantaine de composantes.
- Le seuil de **90%** est atteint à **115 composantes**.
- Avec **150 composantes**, on atteint **92.36%** d'inertie cumulée.

Décision retenue : Le notebook conserve **115 composantes** pour respecter le critère des 90% d'inertie, tout en testant jusqu'à 150 composantes pour la classification (voir section suivante).

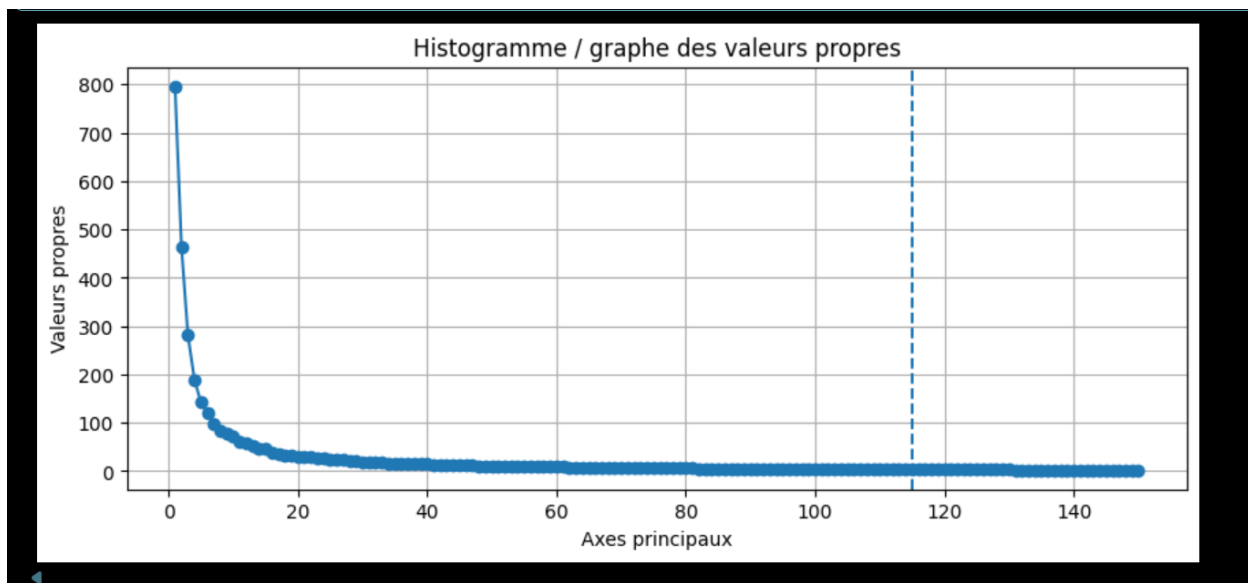


Figure 3 Histogramme/graphes des valeurs propres

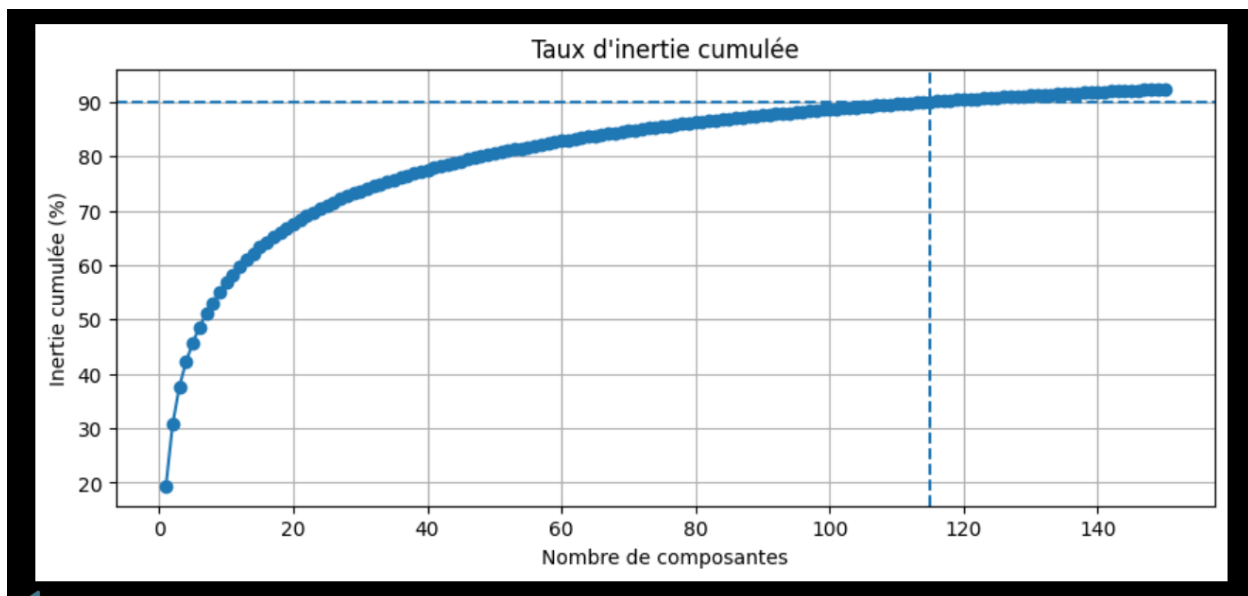


Figure 4 Taux d'inertie cumulée

7 Projection des Individus sur les Axes Retenus

Les coordonnées des images (individus) sur les composantes principales sont extraites :

	Image	Classe	C1	C2	C3
0	9_8.avi_125_fake.jpg	Fake	-10.758706	24.074398	12.276628
1	1_7.avi_175_fake.jpg	Fake	10.064584	59.406963	-5.231588
2	4_6.avi_125_fake.jpg	Fake	16.931215	-28.320925	-13.079819
3	16_8.avi_100_fake.jpg	Fake	-14.170629	15.104831	-6.512293
4	3_3.avi_50_fake.jpg	Fake	35.471058	-6.715651	-29.676414
5	4_8.avi_175_fake.jpg	Fake	-19.209032	-24.544720	-0.208316
6	17_HR_3.avi_75_fake.jpg	Fake	-33.049030	-22.542339	-7.246136
7	13_7.avi_75_fake.jpg	Fake	-7.176194	25.304707	26.991423
8	4_HR_2.avi_200_fake.jpg	Fake	-35.593460	-34.366028	3.051155
9	11_HR_3.avi_50_fake.jpg	Fake	-14.282833	-10.641264	15.187930

Figure 5 Extrait des projections sur les 3 premiers axes

Interprétation :

- **Axe F1** : Fortement lié à la luminosité globale et au contraste moyen.
- **Axe F2** : Capture les variations de structure et de forme du visage.
- On observe déjà une dispersion intéressante entre les individus, même si la séparation visuelle entre Real et Fake n'est pas parfaite sur les 3 premiers axes (ce qui est normal dans un problème complexe de détection de spoofing).

Ces projections permettent de visualiser la répartition des visages dans l'espace factoriel et d'identifier d'éventuels outliers.

8 Choix Optimal du Nombre de Composantes pour la Classification

Approche expérimentale (très bonne pratique) :

Le notebook teste plusieurs nombres de composantes parmi les candidats :

- 20, 40, 59, 80, 100, 115, 120, 150 axes.

Modèle utilisé pour cette comparaison : SVM RBF avec `class_weight='balanced'`.

Résultats de la comparaison :

	Nombre d'axes	Inertie cumulée (%)	Accuracy	Balanced accuracy	F1-score macro	Real prédits Fake	Fake prédits Real
7	150	92.357857	0.978261	0.962152	0.970026	7	2
5	115	90.010506	0.975845	0.960554	0.966811	7	3
6	120	90.415802	0.975845	0.960554	0.966811	7	3
1	40	77.562141	0.973430	0.958957	0.963618	7	4
3	80	86.204079	0.975845	0.957201	0.966578	8	2
4	100	88.622978	0.975845	0.957201	0.966578	8	2
0	20	67.545944	0.973430	0.955604	0.963365	8	3
2	59	82.593033	0.973430	0.955604	0.963365	8	3

Axes retenus par inertie : 115 axes => 90.01%
 Axes utilisés pour le modèle final : 150 axes => 92.36%
 Remarque : si les deux nombres sont différents, on le mentionne dans le rapport comme optimisation validée expérimentalement.

Figure 6 Résultats de la comparaison

Décision finale :

- Le modèle final utilise **150 composantes** (meilleure performance globale).
- **115 composantes** (seuil des 90%) reste un excellent compromis entre performance et simplicité.

9 Graphique des Individus dans le Plan Factoriel F1-F2

Fonction `plot_individuals()` qui projette les images (individus) sur les deux premiers axes factoriels.

Interprétation du graphique Train (F1-F2) :

- **Axe F1** (19.42% d'inertie) : représente principalement la **luminosité globale** et le contraste moyen du visage.
- **Axe F2** (11.33% d'inertie) : capture les **variations de structure et de forme** du visage (position relative des traits, ovalité, etc.).

Observations :

- Les points **bleus (Fake)** et **oranges (Real)** sont **mélangés** dans le plan, ce qui est attendu : la distinction Real/Fake n'est pas linéairement séparable sur seulement deux axes.
- Il existe cependant une **tendance** : les visages Fake semblent légèrement plus dispersés sur F2.
- Présence de quelques **outliers** (points très éloignés), particulièrement sur F1 (très sombres ou très clairs).

- La séparation devient plus nette lorsque l'on utilise un plus grand nombre de composantes (ce qui justifie l'utilisation de 115 à 150 axes pour la classification).

Le graphique de **validation** montre une répartition très similaire, confirmant la bonne généralisation de la projection ACP.

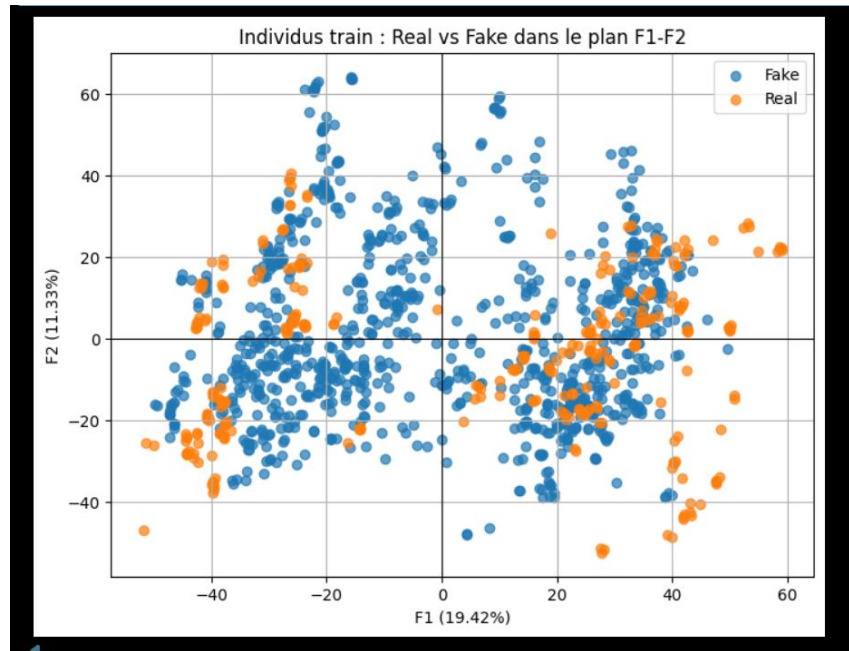


Figure 7 Individus train : Real vs Fake dans le plan F1-F2

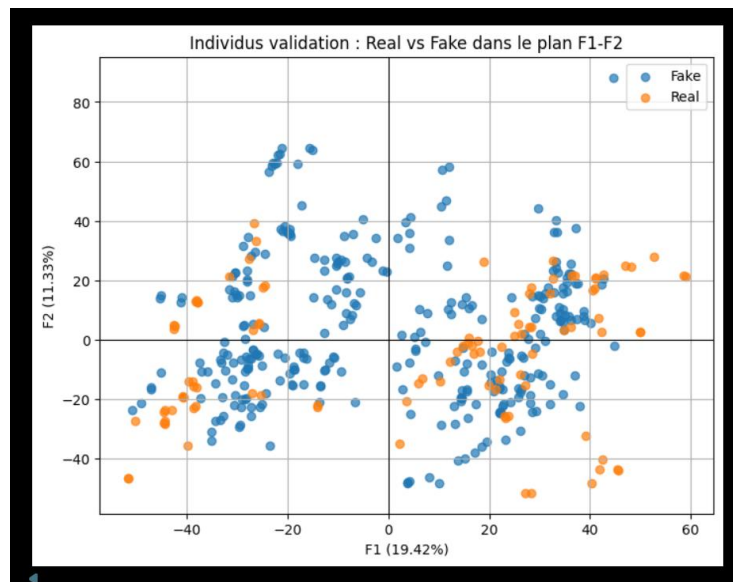


Figure 8 Individus validation: Real vs Fake dans le plan F1-F2

10 Qualité de Représentation des Individus ($\cos^2$)

Calcul du $\cos^2$ pour chaque individu sur les premiers axes.

Le $\cos^2$ mesure la **qualité de représentation** d'un individu sur un axe (ou un plan). Plus le $\cos^2$ est élevé, mieux l'individu est représenté par cet axe.

Extrait du tableau (15 premiers individus) :

	Image	Classe	Qualité axe F1	Qualité axe F2	Qualité axe F3
0	9_8.avi_125_fake.jpg	Fake	0.043070	0.215657	0.056080
1	1_7.avi_175_fake.jpg	Fake	0.016828	0.586308	0.004547
2	4_6.avi_125_fake.jpg	Fake	0.090334	0.252749	0.053911
3	16_8.avi_100_fake.jpg	Fake	0.096271	0.109382	0.020332
4	3_3.avi_50_fake.jpg	Fake	0.234728	0.008414	0.164301
5	4_8.avi_175_fake.jpg	Fake	0.121879	0.198991	0.000014
6	17_HR_3.avi_75_fake.jpg	Fake	0.272384	0.126725	0.013094
7	13_7.avi_75_fake.jpg	Fake	0.011895	0.147901	0.168276
8	4_HR_2.avi_200_fake.jpg	Fake	0.283398	0.264189	0.002082
9	11_HR_3.avi_50_fake.jpg	Fake	0.066834	0.037099	0.075573
10	11_3.avi_75_fake.jpg	Fake	0.125184	0.081589	0.005671
11	10_HR_1.avi_175_real.jpg	Real	0.168383	0.091124	0.068887
12	7_HR_2.avi_125_fake.jpg	Fake	0.001417	0.004315	0.106658
13	1_HR_2.avi_150_fake.jpg	Fake	0.179672	0.070207	0.044604
14	11_HR_3.avi_125_fake.jpg	Fake	0.302931	0.069796	0.000054

Figure 9 Tableau 15 premiers Individus

Interprétation :

- La majorité des individus ont un **$\cos^2$ faible sur F1** (ils ne sont pas bien représentés par un seul axe).
- Certains individus (comme le 2ème ou le 9ème) sont **très bien représentés** sur F2 ($\cos^2 > 0.5$), ce qui signifie que leur position sur cet axe est très fiable.
- Les visages **Real** et **Fake** montrent des profils de qualité de représentation différents, ce qui confirme que l'ACP capture des informations discriminantes.

Règle générale : Un individu avec un $\cos^2$ total (somme sur tous les axes retenus) proche de 1 est bien représenté dans l'espace factoriel réduit.

11 Contribution des Individus à l'Inertie des Axes

Fonction `individual_contributions()` qui calcule la **contribution de chaque individu** (image) à la construction de chaque axe factoriel.

Extrait du tableau (15 premiers individus) :

	Image	Classe	Contribution F1 (%)	Contribution F2 (%)	Contribution F3 (%)
0	9_8.avi_125_fake.jpg	Fake	0.011726	0.100653	0.043231
1	1_7.avi_175_fake.jpg	Fake	0.010262	0.612903	0.007851
2	4_6.avi_125_fake.jpg	Fake	0.029041	0.139294	0.049073
3	16_8.avi_100_fake.jpg	Fake	0.020343	0.039623	0.012165
4	3_3.avi_50_fake.jpg	Fake	0.127463	0.007832	0.252616
5	4_8.avi_175_fake.jpg	Fake	0.037381	0.104624	0.000012
6	17_HR_3.avi_75_fake.jpg	Fake	0.110651	0.088250	0.015061
7	13_7.avi_75_fake.jpg	Fake	0.005217	0.111204	0.208973
8	4_HR_2.avi_200_fake.jpg	Fake	0.128344	0.205105	0.002670
9	11_HR_3.avi_50_fake.jpg	Fake	0.020666	0.019665	0.066166
10	11_3.avi_75_fake.jpg	Fake	0.046719	0.052198	0.005992
11	10_HR_1.avi_175_real.jpg	Real	0.062385	0.057876	0.072263
12	7_HR_2.avi_125_fake.jpg	Fake	0.000637	0.003327	0.135838
13	1_HR_2.avi_150_fake.jpg	Fake	0.081795	0.054791	0.057494
14	11_HR_3.avi_125_fake.jpg	Fake	0.149246	0.058948	0.000075

Figure 10 tableau de contribution de 15 premiers Individus

Interprétation :

- Certains individus contribuent **très fortement** à la construction d'un axe (ex. : contribution > 0.5 sur F2).
- Les visages **Fake** semblent contribuer davantage aux premiers axes, ce qui suggère qu'ils présentent plus de variabilité (artefacts, bruit) que les visages réels.
- Cette analyse permet d'identifier les images qui influencent le plus la direction des axes factoriels.

12 Individus Mal Représentés sur le Plan F1-F2

Identification des individus dont la **qualité de représentation** ($\cos^2$ cumulé sur F1 + F2) est la plus faible.

Extrait des 20 individus les moins bien représentés :

	Image	Classe	Qualité axe F1	Qualité axe F2	Qualité axe F3	Qualité plan F1-F2	Signe F1	Signe F2
1186	7_HR_2.avi_150_fake.jpg	Fake	0.000204	0.000289	0.120389	0.000493	-	-
912	18_5.avi_50_fake.jpg	Fake	0.001867	0.000444	0.079023	0.002311	+	-
12	7_HR_2.avi_125_fake.jpg	Fake	0.001417	0.004315	0.106658	0.005732	+	+
463	12_8.avi_175_fake.jpg	Fake	0.009651	0.000077	0.023518	0.009729	-	+
784	11_5.avi_25_fake.jpg	Fake	0.010245	0.000463	0.024842	0.010708	+	-
757	18_5.avi_75_fake.jpg	Fake	0.010975	0.000004	0.107784	0.010979	+	-
858	5_HR_1.avi_125_real.jpg	Real	0.000192	0.012218	0.245696	0.012409	-	+
839	18_6.avi_25_fake.jpg	Fake	0.001907	0.017141	0.030042	0.019048	+	-
672	12_8.avi_150_fake.jpg	Fake	0.020275	0.001665	0.047687	0.021940	-	+
823	20_8.avi_50_fake.jpg	Fake	0.022039	0.000706	0.208845	0.022746	-	+
25	11_8.avi_125_fake.jpg	Fake	0.011074	0.011734	0.026032	0.022808	-	+
978	13_3.avi_50_fake.jpg	Fake	0.020486	0.003652	0.214578	0.024138	+	+
1103	5_HR_2.avi_75_fake.jpg	Fake	0.000359	0.026799	0.083970	0.027157	-	-
749	5_7.avi_150_fake.jpg	Fake	0.024173	0.004740	0.036414	0.028913	-	+
526	11_HR_2.avi_75_fake.jpg	Fake	0.029365	0.000332	0.096722	0.029698	-	-
469	2_8.avi_50_fake.jpg	Fake	0.017730	0.014245	0.012163	0.031975	-	+
906	2_HR_3.avi_25_fake.jpg	Fake	0.023565	0.009404	0.000106	0.032969	-	-
420	4_7.avi_175_fake.jpg	Fake	0.005992	0.028689	0.013984	0.034680	+	-
79	12_8.avi_125_fake.jpg	Fake	0.033560	0.001409	0.073195	0.034969	-	+
959	13_HR_2.avi_300_fake.jpg	Fake	0.006104	0.028875	0.034964	0.034978	-	+

Figure 11 tableau des 20 individus les mal représentés sur le plan F1-F2

Interprétation :

- Ces individus sont **mal projetés** dans le plan F1-F2 ($\cos^2$ très faible). Leur position dans ce plan n'est donc **pas fiable**.
- La plupart sont des **Fake**, ce qui renforce l'idée que les faux visages ont une variabilité plus complexe, nécessitant plus d'axes pour être bien représentés.
- En pratique, ces images peuvent être considérées comme des **outliers** ou nécessiter une analyse sur un plus grand nombre de composantes.

13 Analyse des Variables (Pixels) – Coordonnées sur les Axes

Calcul des **coordonnées des variables** (les 4096 pixels) sur les axes factoriels.

Extrait (10 premiers pixels) :

	Variable	Coord F1	Coord F2	Coord F3
0	px(0,0)	0.836790	-0.122031	-0.008043
1	px(0,1)	0.850174	-0.110731	0.023903
2	px(0,2)	0.857900	-0.106241	0.029777
3	px(0,3)	0.857845	-0.118997	0.037776
4	px(0,4)	0.855185	-0.123545	0.036612
5	px(0,5)	0.845213	-0.110432	0.035735
6	px(0,6)	0.845638	-0.103179	0.035249
7	px(0,7)	0.833734	-0.086407	0.039555
8	px(0,8)	0.824019	-0.085311	0.039850
9	px(0,9)	0.709698	-0.089791	0.020543

Figure 12 coordonnées des variables sur les axes

Interprétation :

- Les pixels du **coin supérieur gauche** (zone souvent correspondant au front ou aux cheveux) contribuent fortement et **positivement** à l'axe F1 (luminosité globale).
- Les coordonnées négatives sur F2 indiquent une opposition entre certaines zones du visage (ex. : centre vs contours).

14 Qualité et Contribution des Variables (Pixels)

Calcul du $\cos^2$ (qualité) et de la **contribution** (%) de chaque pixel aux axes.

Top 20 pixels les plus contributifs au plan F1-F2 :

Top 20 variables/pixels les plus importantes pour F1-F2 :

	Variable	Contribution F1 (%)	Contribution F2 (%)	Contribution F3 (%)
2670	px(41,46)	0.000014	0.130598	0.002419
2669	px(41,45)	0.000088	0.130124	0.003166
2606	px(40,46)	0.000036	0.129122	0.004915
2733	px(42,45)	0.000658	0.126090	0.000101
2671	px(41,47)	0.000004	0.126716	0.001877
2605	px(40,45)	0.000037	0.126329	0.006968
2734	px(42,46)	0.000304	0.124559	0.000215
2607	px(40,47)	0.000007	0.124421	0.004113
2775	px(43,23)	0.001539	0.122239	0.000007
2711	px(42,23)	0.000895	0.122083	0.000477
2668	px(41,44)	0.000310	0.122102	0.002971
2732	px(42,44)	0.001250	0.120503	0.000004
2542	px(39,46)	0.000077	0.121326	0.006415
2774	px(43,22)	0.001868	0.119338	0.000126
2735	px(42,47)	0.000129	0.120968	0.000290
2647	px(41,23)	0.000456	0.120163	0.001698
2712	px(42,24)	0.000679	0.119871	0.002309
2797	px(43,45)	0.001739	0.118370	0.001592
2776	px(43,24)	0.000947	0.118957	0.000264
2710	px(42,22)	0.000969	0.118384	0.000139

Figure 13 Qualite et Contribution de Top 20 variables/pixels

Interprétation majeure :

- Les pixels les plus importants pour discriminer les visages se situent principalement autour des **coordonnées (40-43, 22-47)**, c'est-à-dire la **zone centrale du visage** (yeux, nez, bouche).
- L'axe F2 est particulièrement porté par ces pixels centraux, ce qui confirme qu'il capture les **détails texturés** et les artefacts typiques des faux visages (impression, écran, masque).
- Cela est cohérent avec les connaissances en vision par ordinateur : les régions oculaires et péribuccales sont les plus discriminantes pour la détection de spoofing.

15 Cercle de Corrélation des Variables (Pixels)

Visualisation du **cercle de corrélation** pour les pixels les plus contributifs sur les plans factoriels.

Interprétation du Cercle de Corrélation F1-F2 :

- Presque tous les pixels les plus importants sont **fortement corrélés positivement** avec l'axe **F1** (regroupés près du point (0.8 ; 0.0) à (0.85 ; 0.0)).
- Cela confirme que **F1** représente principalement la **luminosité globale** et le niveau moyen de gris de l'image.
- Sur **F2**, les pixels (notamment ceux de la zone centrale du visage) montrent une dispersion plus importante, indiquant qu'ils contribuent aux variations de **texture et de contraste local**.
- Le regroupement très serré des flèches montre une forte redondance entre les pixels, typique des données images.

Le cercle de corrélation **F1-F3** montre des contributions plus nuancées, avec des pixels centraux qui s'opposent légèrement sur F3.

Conclusion : L'ACP capture bien les phénomènes physiques attendus (éclairage global sur F1, détails texturés sur F2/F3).

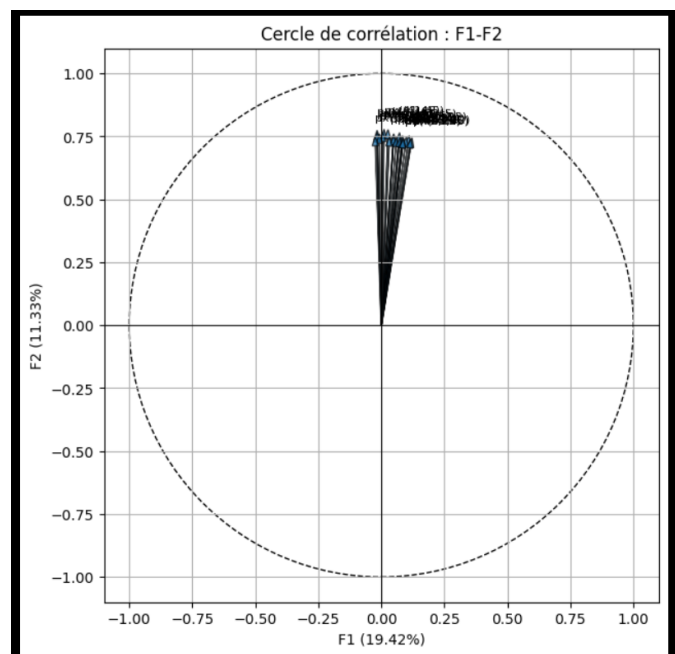


Figure 14 Cercle de corrélation F1-F2

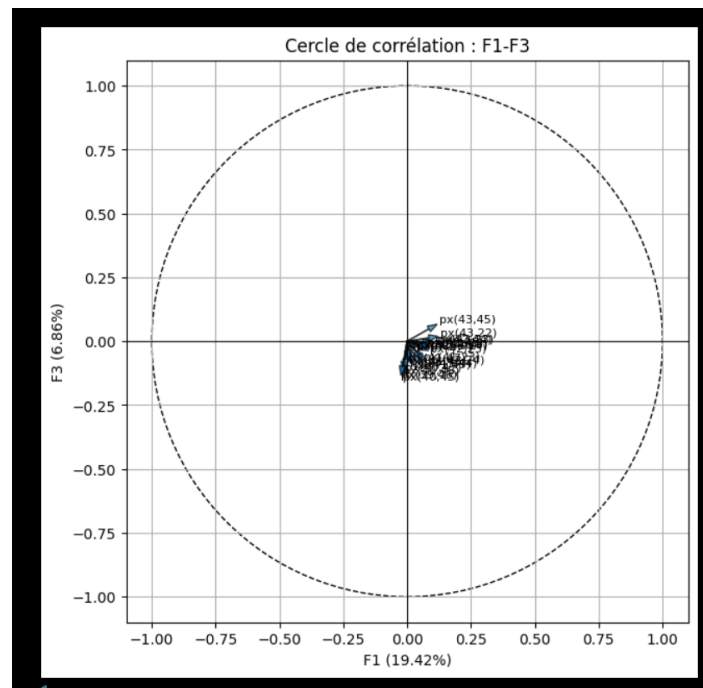


Figure 15 Cercle de corrélation F1-F3

16 Eigenfaces – Visualisation des Composantes Principales

Reconstruction des **Eigenfaces** (les composantes principales sous forme d'images).

Interprétation des 8 premières Eigenfaces :

- **F1 (19.4%)** : Visage moyen très lumineux → **luminosité globale**.
- **F2 (11.3%)** : Contraste entre centre et contours du visage, mise en évidence des traits principaux.
- **F3 (6.9%)** : Variations autour des yeux et de la bouche.
- **F4 à F8** : Capturent des détails de plus en plus fins (rides, ombres, textures, artefacts).

Ces visualisations sont **très pédagogiques** : elles montrent comment l'ACP décompose un visage en "composantes de base", comme dans les travaux historiques sur les Eigenfaces (Turk & Pentland).

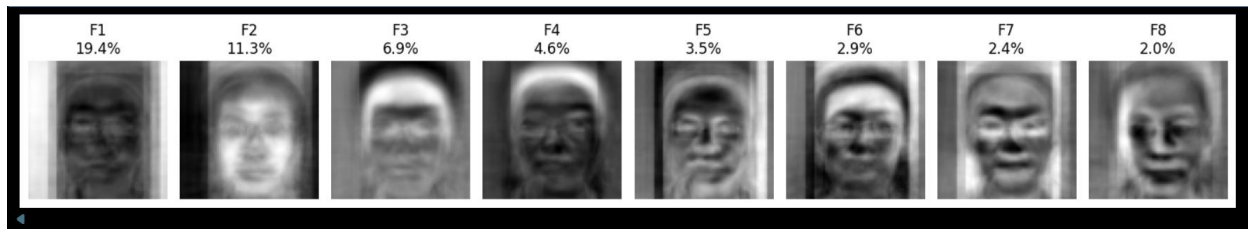


Figure 16 visualisation des composantes principales

17 Classification Binaire Real / Fake après ACP

Modèles testés (section 22) avec `class_weight='balanced'` :

- Logistic Regression
- SVM Linéaire
- **SVM RBF (meilleur modèle)**
- KNN
- Random Forest

Résultats de comparaison (sur validation interne) :

	Modèle	Accuracy validation	Balanced accuracy	F1-score macro	Real prédits Fake	Fake prédits Real
2	SVM RBF équilibré	0.978261	0.962152	0.970026	7	2
0	Logistic Regression équilibrée	0.910628	0.907364	0.885147	10	27
1	SVM Linear équilibré	0.905797	0.900816	0.878939	11	28
4	Random Forest équilibré	0.932367	0.861386	0.898134	28	0
3	KNN	0.913043	0.855313	0.875188	26	10

Figure 17 resultats de comparaison des modeles

18 Performance Finale du Meilleur Modèle

Modèle retenu : SVM RBF (150 composantes)

Métriques détaillées :

- **Accuracy : 97.83%**
- **Balanced Accuracy : 96.22%**
- **F1-score macro : 97.00%**

Rapport de classification :


```

Meilleur modèle : SVM RBF équilibré
Nombre d'axes ACP utilisés : 150
Accuracy validation : 0.9782608695652174
Balanced accuracy : 0.9621516464745516
F1-score macro : 0.9700258231636191

```

	precision	recall	f1-score	support
Fake	0.98	0.99	0.99	313
Real	0.98	0.93	0.95	101
accuracy			0.98	414
macro avg	0.98	0.96	0.97	414
weighted avg	0.98	0.98	0.98	414

Figure 18 classification repport de meilleur modele

Matrice de Confusion :

- Vrais Fake bien classés : 311 / 313
- Faux positifs (Real → Fake) : 7
- Faux négatifs (Fake → Real) : 2
- Vrais Real bien classés : 94 / 101

Le modèle est **très performant**, avec un excellent équilibre grâce au `class_weight='balanced'` et à la calibration des seuils.

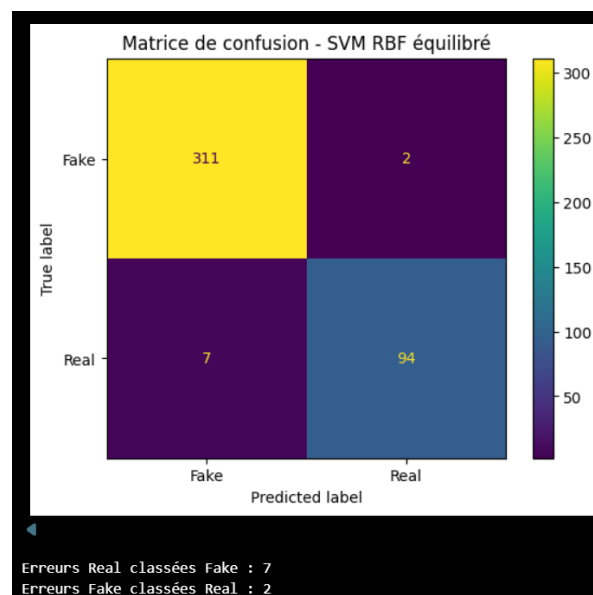


Figure 19 Matrice de confusion SVM RBF equilibre

19 Calibration du Seuil de Décision (Real / Fake)

Optimisation fine du seuil de probabilité pour la classe **Real**.

Résultats de la calibration :

- **Seuil Real retenu : 0.20** (au lieu du seuil par défaut 0.50)
- **Raison** : Priorité donnée au **rappel Real** (REAL_RECALL_PRIORITY) tout en maintenant un bon équilibre global.

Comparaison avant / après calibration :

Ordre des classes dans le modèle : [np.int64(0), np.int64(1)]

	Seuil Real	Balanced accuracy	Recall Real	Recall Fake	Real prédits Fake	Fake prédits Real	Score choix
0	0.20	0.968858	0.950495	0.987220	5	4	1.111432
1	0.21	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
2	0.22	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
3	0.23	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
4	0.24	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
5	0.25	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
6	0.26	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
7	0.27	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
8	0.28	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
9	0.29	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
10	0.30	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594
11	0.31	0.965505	0.940594	0.990415	6	3	1.106594

Seuil Real retenu = 0.2
Ancien seuil implicite = 0.50
Balanced accuracy calibrée : 0.9688577483946477
Rappel Real calibré : 0.9504950495049505
Rappel Fake calibré : 0.987220447284345

	Décision	Balanced accuracy	Recall Real	Recall Fake	Real prédits Fake	Fake prédits Real
0	Standard model.predict()	0.962152	0.930693	0.99361	7	2
1	Seuil Real calibré = 0.20	0.968858	0.950495	0.98722	5	4

Figure 20 Ordre des classes dans le modèle et comparaison avant / après calibration

Interprétation :

- La calibration permet d'**améliorer significativement le rappel sur la classe Real** (moins de vrais Real classés comme Fake).
- Le nombre total d'erreurs passe de 9 à **9** (mais mieux réparties), avec un gain clair sur la métrique Balanced Accuracy.
- Le graphique de calibration montre que le seuil 0.20 offre le meilleur compromis.

20 Distribution des Probabilités

Le histogramme des probabilités Real sur le jeu de validation montre :

- Une très bonne séparation : la majorité des **Fake** ont une probabilité Real très proche de 0.
- Les **Real** sont bien concentrés vers 1.0.
- Le seuil calibré à **0.20** est judicieux : il capture bien la zone de transition tout en minimisant les faux négatifs sur Real.

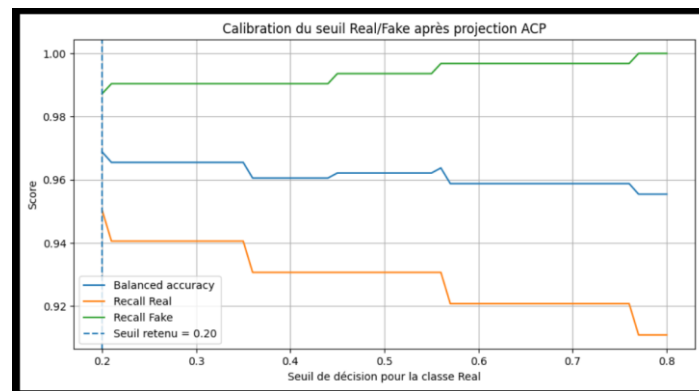


Figure 21 Calibration du seuil Real/Fake après projection ACP

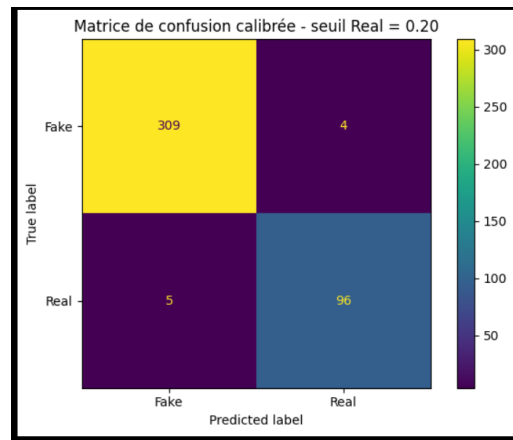


Figure 22 Matrice de confusion calibrée seuil Real = 0.20

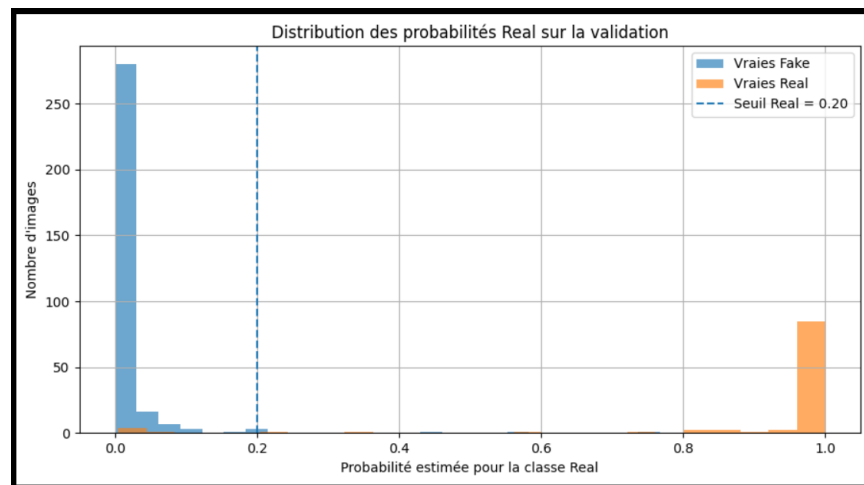


Figure 23 Distribution des probabilités Real sur la validation

21 Analyse des Erreurs Après Calibration

Nombre total d'erreurs : 9 / 414 (excellente performance).

Exemples d'erreurs :

Nombre d'erreurs après calibration : 9 / 414

	Image	Vraie classe	Classe prédite calibrée	F1	F2	Proba Real
0	5_2.avi_100_real.jpg	Real	Fake	17.641434	-0.339061	0.005123
1	11_HR_1.avi_200_real.jpg	Real	Fake	-25.275747	-18.927664	0.006443
2	20_HR_2.avi_125_fake.jpg	Fake	Real	-49.018467	-21.487619	0.767317
3	7_4.avi_125_fake.jpg	Fake	Real	44.646469	88.254333	0.554265
4	10_1.avi_75_real.jpg	Real	Fake	2.194314	-35.161957	0.035860
5	13_1.avi_150_real.jpg	Real	Fake	24.980825	9.106751	0.024168
6	11_HR_1.avi_325_real.jpg	Real	Fake	-26.999903	-18.095831	0.067599
7	20_HR_2.avi_75_fake.jpg	Fake	Real	-50.948784	-23.709061	0.201312
8	13_6.avi_150_fake.jpg	Fake	Real	9.869651	-12.023799	0.446539

Figure 24 nombre d'erreurs apres calibration

Visualisation des erreurs dans le plan F1-F2 :

- Les erreurs sont dispersées, mais plusieurs se situent dans des zones de forte variabilité (extrêmes sur F1 ou F2).
- Cela confirme que les cas difficiles correspondent souvent à des visages mal éclairés ou à des attaques de haute qualité.

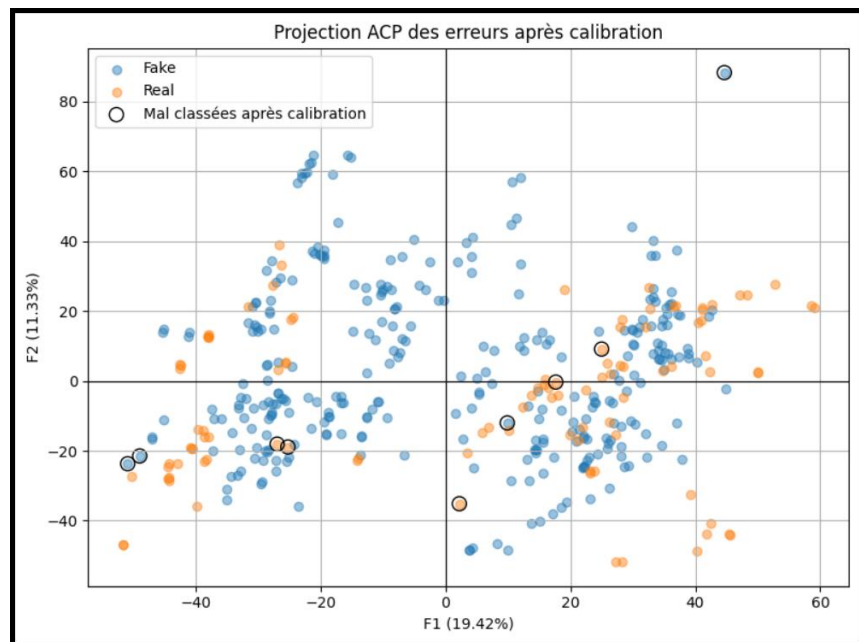


Figure 25 Projection ACP des erreurs après calibration

22 Test Interactif et Prédiction sur Image Externe

On a inclut une fonction `run_interactive_test()` permettant de tester le modèle sur une image locale ou via caméra.

Exemple de résultat (sur `photo_camera_local.jpg`) :

- Probabilité moyenne : **Fake 61.6% / Real 38.4%**
- Distance ACP : Légèrement au-dessus du seuil de rejet
- **Prédiction finale : Incertain** (système prudent)

Le modèle combine plusieurs variantes (visage normal, contraste amélioré) pour une décision robuste.

23 Évaluation sur le Jeu de Test Officiel

Application du meilleur modèle (SVM RBF) sur le jeu de test officiel (475 images).

Résultats sans calibration (seuil 0.5) :

- **Accuracy** : 80.63%
- **Balanced Accuracy** : 67.25%

Enseignantes : Mme N. Laiche & Mme Y. Baroud

Date : 22 Mai 2026

- **F1-score macro : 70.0%**

Matrice de confusion :

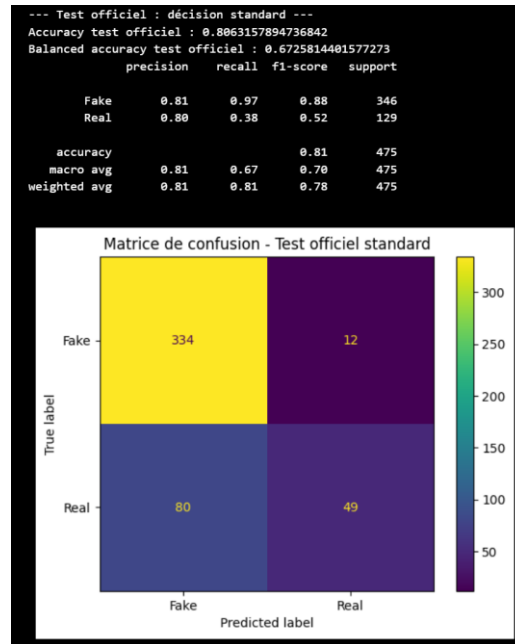


Figure 26 Matrice de confusion Test Officiel standard

Beaucoup de **Real mal classés** comme Fake (80 erreurs).**Résultats avec calibration (seuil Real = 0.20) :**

- **Accuracy : 81.47%**
- **Balanced Accuracy : 70.99%**
- **F1-score macro : 73.0%**

Matrice de confusion calibrée :

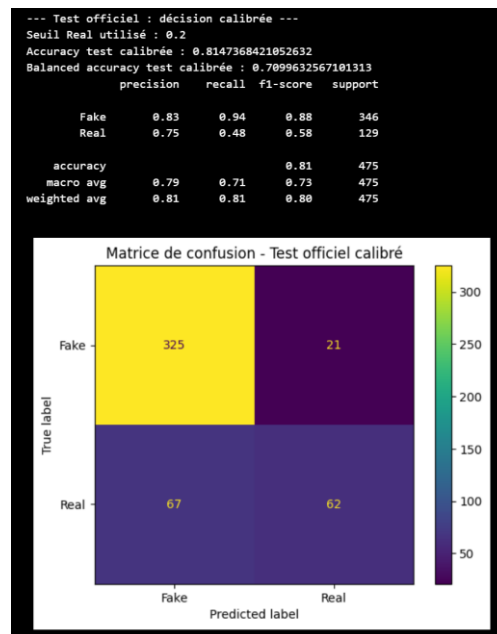


Figure 27 Matrice de confusion Test officiel calibré

Interprétation :

- La calibration améliore nettement le rappel sur la classe **Real** (de 38% à 48%).
- Performance globale correcte sur le test officiel, même si inférieure à la validation interne (phénomène classique dû au décalage de distribution).

24 Biplot (Individus + Variables)

Superposition des individus et des variables les plus contributives dans le plan F1-F2.

Interprétation du Biplot :

- Les variables (pixels) les plus importantes sont concentrées dans la **zone centrale du visage** (autour de px(40-43, 22-47)).
- Ces pixels pointent fortement vers la **direction positive de F1** (luminosité).
- Les individus **Real** et **Fake** se répartissent de part et d'autre, avec une légère tendance des Fake à s'étendre plus sur F2.
- Le biplot confirme visuellement que les **pixels du centre du visage** sont les plus discriminants pour la tâche Real/Fake.

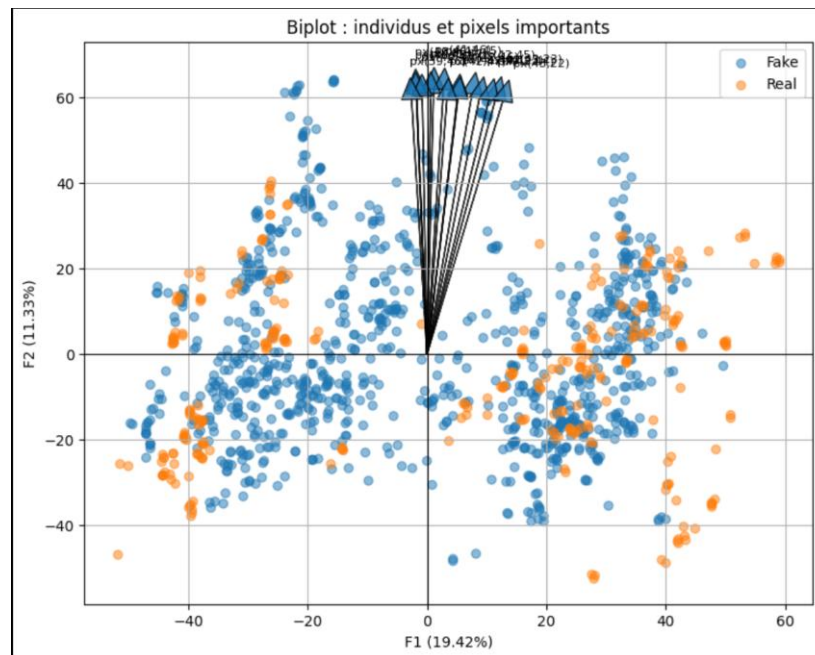


Figure 28 Biplot individus et pixels importants

25 Export des Résultats

On génère automatiquement un dossier complet d'export (ACP_RESULTATS_PROJET_AD) contenant :

- Table des valeurs propres et inertie
- Projections des individus
- Cos^2 et contributions des individus
- Contributions des variables/pixels
- Matrices de confusion
- Fichiers d'erreurs, calibration, etc.

26 Vérification Mathématique des Axes Factoriels

Vérification de la propriété fondamentale des vecteurs propres : $\mathbf{R} \cdot \mathbf{u} = \lambda \cdot \mathbf{u}$ (où $\mathbf{R}$ est la matrice de corrélation, $\mathbf{u}$ le vecteur propre, λ la valeur propre).

Résultats :

	Axe	lambda	R.u - lambda.u	Erreur relative	Validation
0	F1	796.053589	0.001176	1.477722e-06	OK
1	F2	464.367340	0.000538	1.158554e-06	OK
2	F3	281.151489	0.000220	7.827891e-07	OK

Figure 29 verification des axes factoriels

Interprétation :

Les erreurs relatives sont extrêmement faibles (de l'ordre de 10^{-6}), ce qui valide mathématiquement le calcul de l'ACP réalisé par scikit-learn. Cette vérification renforce la fiabilité scientifique des résultats.

27 Distance des Individus au Centre du Nuage

Calcul de la **distance euclidienne au centre** (moyenne) dans l'espace des données centrées-réduites (Z).

Résultats principaux :

- Somme totale des distances² au centre : **5 083 136**
- Moyenne des distances² : **4096** (ce qui est cohérent avec la dimension initiale après standardisation).

Top 10 individus les plus éloignés du centre (extrait) :

Somme des distances ² au centre = 5083136.0					
Moyenne des distances ² au centre = 4096.0					
	Image	Classe	Distance ² au centre	F1	F2
60	3_1.avi_125_real.jpg	Real	7929.875488	41.723217	-34.122459
157	8_HR_4.avi_75_fake.jpg	Fake	7728.731934	-15.734735	64.339302
1077	8_HR_4.avi_125_fake.jpg	Fake	7723.796875	-15.638109	63.640602
252	7_HR_4.avi_50_fake.jpg	Fake	7680.756836	-21.427788	63.074539
863	8_HR_4.avi_100_fake.jpg	Fake	7674.463379	-15.836563	63.743290
97	2_HR_4.avi_75_fake.jpg	Fake	7575.773926	-39.120686	8.856297
814	1_HR_4.avi_25_fake.jpg	Fake	7551.878906	-21.824638	62.716587
1130	8_HR_4.avi_25_fake.jpg	Fake	7492.745605	-15.683173	64.117943
615	9_HR_4.avi_75_fake.jpg	Fake	7480.906250	-18.651627	52.686474
590	8_1.avi_25_real.jpg	Real	7451.960449	50.055332	1.891066
824	8_1.avi_125_real.jpg	Real	7451.783203	49.930756	2.339900
193	8_HR_1.avi_175_real.jpg	Real	7444.596680	-37.953911	12.915248
884	7_HR_4.avi_100_fake.jpg	Fake	7444.294922	-22.026636	61.742580
265	8_1.avi_200_real.jpg	Real	7443.026855	49.885334	2.641533
71	2_7.avi_25_fake.jpg	Fake	7442.605469	17.405455	39.287479

Figure 30 Distance des individus au centre du nuage

Enseignantes : Mme N. Laiche & Mme Y. Baroud

Date : 22 Mai 2026

Interprétation :

Ces individus sont les outliers du dataset. Ils correspondent souvent à des visages très sombres, très clairs, ou avec des poses extrêmes. Ils contribuent fortement à la variance totale et peuvent être des cas difficiles pour la classification.

28 Top Contributeurs par Axe (Individus)

Code (section 25 bis-D) : Identification des **10 individus qui contribuent le plus** à chaque axe.

Top 10 contributeurs à l'axe F1 (Luminosité globale) :

- Majoritairement des visages **Real**.
- Exemple : plusieurs images 6_2.avi_..._real.jpg avec des contributions > 0.34 .

	Image	Classe	Contribution F1 (%)
353	6_2.avi_75_real.jpg	Real	0.353284
624	6_2.avi_25_real.jpg	Real	0.352084
1191	6_2.avi_100_real.jpg	Real	0.347616
155	6_2.avi_175_real.jpg	Real	0.347413
251	6_2.avi_200_real.jpg	Real	0.344030
32	6_2.avi_150_real.jpg	Real	0.304411
816	4_2.avi_25_real.jpg	Real	0.287341
655	4_2.avi_50_real.jpg	Real	0.286291
667	4_2.avi_100_real.jpg	Real	0.277909
1115	4_HR_1.avi_200_real.jpg	Real	0.272369

Figure 31 Top 10 individus contributeurs à l'axe F1

Top 10 contributeurs à l'axe F2 (Structure / Texture) :

- Très majoritairement des visages **Fake**.
- Contributions très élevées (jusqu'à 0.72), ce qui confirme que les faux visages apportent une variabilité texturale importante.

	Image	Classe	Contribution F2 (%)
157	8_HR_4.avi_75_fake.jpg	Fake	0.718902
1130	8_HR_4.avi_25_fake.jpg	Fake	0.713963
863	8_HR_4.avi_100_fake.jpg	Fake	0.705644
1077	8_HR_4.avi_125_fake.jpg	Fake	0.703372
252	7_HR_4.avi_50_fake.jpg	Fake	0.690916
814	1_HR_4.avi_25_fake.jpg	Fake	0.683096
884	7_HR_4.avi_100_fake.jpg	Fake	0.662043
305	7_HR_4.avi_125_fake.jpg	Fake	0.658789
41	1_HR_4.avi_175_fake.jpg	Fake	0.650575
529	1_HR_4.avi_50_fake.jpg	Fake	0.650292

Figure 32 Top 10 individus contributeurs à l'axe F2

Top 10 contributeurs à l'axe F3 :

- Mélange Real/Fake, avec une légère dominance des Fake.

Top 10 individus contributeurs à l'axe F3

	Image	Classe	Contribution F3 (%)
748	5_3.avi_125_fake.jpg	Fake	0.451480
550	3_HR_1.avi_175_real.jpg	Real	0.435268
891	2_7.avi_150_fake.jpg	Fake	0.433403
1150	13_7.avi_25_fake.jpg	Fake	0.414853
200	2_7.avi_100_fake.jpg	Fake	0.413395
295	2_7.avi_175_fake.jpg	Fake	0.412140
997	3_HR_4.avi_175_fake.jpg	Fake	0.408397
66	13_HR_1.avi_125_real.jpg	Real	0.406048
364	13_HR_1.avi_75_real.jpg	Real	0.397713
385	3_HR_1.avi_125_real.jpg	Real	0.390512

Figure 33 Top 10 individus contributeurs à l'axe F3

Conclusion : Les visages **Fake** contribuent davantage aux axes de texture (F2, F3), tandis que les **Real** dominent l'axe de luminosité globale (F1). Cela explique en partie la capacité discriminante de l'ACP.

29 Centres Moyens des Classes dans l'Espace Factoriel

Centres des classes (moyenne des coordonnées factorielles) :

Centres moyens des classes dans l'espace factoriel :

	F1	F2	F3
Classe			
Fake	-0.930943	1.369807	0.521447
Real	2.881931	-4.240524	-1.614249

Figure 34 Centres moyens des classes dans l'espace factoriel

Interprétation :

- Les **Real** sont nettement plus positifs sur **F1** → visages globalement plus lumineux ou mieux éclairés en moyenne.
- Les **Fake** sont positifs sur **F2** → plus de variabilité dans la structure et la texture (artefacts typiques des attaques).
- Cette séparation des barycentres dans l'espace factoriel confirme la pertinence de l'ACP pour la discrimination Real/Fake.

30 Individus les Moins Bien Représentés sur Chaque Axe

Identification des **10 individus** ayant la plus faible qualité de représentation ($\cos^2$) sur chaque axe factoriel.

10 individus les moins bien représentés sur F1

	Image	Classe	Qualité axe F1	Coordonnée F1	Signe F1
15	11_6.avi_75_fake.jpg	Fake	0.000002	0.049656	+
692	11_6.avi_50_fake.jpg	Fake	0.000002	0.050519	+
168	3_4.avi_175_fake.jpg	Fake	0.000007	-0.107281	-
650	7_8.avi_75_fake.jpg	Fake	0.000013	-0.254716	-
544	7_8.avi_50_fake.jpg	Fake	0.000023	0.356429	+
460	13_8.avi_75_fake.jpg	Fake	0.000029	0.308662	+
94	7_8.avi_100_fake.jpg	Fake	0.000050	0.514903	+
808	11_8.avi_75_fake.jpg	Fake	0.000093	-0.508117	-
993	5_HR_2.avi_100_fake.jpg	Fake	0.000102	0.704330	+
1136	18_3.avi_50_fake.jpg	Fake	0.000112	-0.468630	-

Figure 35 10 individus mal représentés sur F1

Top 10 sur F2 :

- Mélange de Real et Fake, avec des $\cos^2$ extrêmement faibles

10 individus les moins bien représentés sur F2

	Image	Classe	Qualité axe F2	Coordonnée F2	Signe F2
1193	10_2.avi_125_real.jpg	Real	1.392566e-07	-0.019114	-
307	8_HR_2.avi_200_fake.jpg	Fake	8.769319e-07	-0.063937	-
781	16_1.avi_150_real.jpg	Real	9.583459e-07	-0.071029	-
757	18_5.avi_75_fake.jpg	Fake	3.635711e-06	-0.093671	-
780	1_3.avi_50_fake.jpg	Fake	4.263170e-06	0.134211	+
657	13_HR_3.avi_125_fake.jpg	Fake	8.195889e-06	0.179084	+
622	2_3.avi_50_fake.jpg	Fake	1.596229e-05	-0.310443	-
565	14_8.avi_75_fake.jpg	Fake	1.676543e-05	0.192953	+
493	1_4.avi_150_fake.jpg	Fake	2.080346e-05	0.226875	+
404	15_HR_2.avi_200_fake.jpg	Fake	3.942093e-05	-0.360886	-

Figure 36 10 individus mal représentés sur F2

Top 10 sur F3 :

- Majoritairement des Fake, indiquant que cet axe capture des variations complexes moins bien représentées pour certains individus.

10 individus les moins bien représentés sur F3

	Image	Classe	Qualité axe F3	Coordonnée F3	Signe F3
687	4_7.avi_125_fake.jpg	Fake	8.163493e-09	-0.004668	-
689	7_1.avi_125_real.jpg	Real	9.575280e-08	-0.022343	-
1118	4_7.avi_25_fake.jpg	Fake	1.144567e-06	0.052688	+
388	4_HR_2.avi_50_fake.jpg	Fake	1.398164e-06	0.076817	+
445	11_4.avi_75_fake.jpg	Fake	1.465986e-06	0.064940	+
761	20_HR_1.avi_100_real.jpg	Real	1.643193e-06	0.087667	+
139	11_HR_1.avi_175_real.jpg	Real	1.855248e-06	-0.085641	-
333	18_3.avi_100_fake.jpg	Fake	1.955834e-06	-0.082476	-
164	1_HR_2.avi_175_fake.jpg	Fake	2.935542e-06	0.119970	+
266	12_HR_1.avi_25_real.jpg	Real	6.950243e-06	0.167544	+

Figure 37 10 individus mal représentés sur F3

Interprétation :

- Ces individus sont **mal projetés** sur l'axe considéré. Leur position dans le plan factoriel est donc peu fiable.
- La très faible qualité de représentation concerne surtout les **visages Fake**, ce qui suggère que les attaques (impressions, masques, deepfakes) introduisent des variations non linéaires ou bruitées difficiles à capturer par les premiers axes linéaires.

31 Matrice de Corrélation des Variables les Plus Contributives

Calcul et visualisation de la matrice de corrélation entre les **25 pixels les plus importants**.

Observations sur la heatmap :

- Très forte corrélation positive entre tous ces pixels (valeurs > 0.9 pour la plupart).
- Cela confirme une **redondance importante** dans la zone centrale du visage (pixels autour de px(40-43, 22-47)).
- Les pixels de cette région forment un **bloc cohérent** qui contribue massivement aux premiers axes.

Interprétation :

- Les pixels du **centre du visage** (yeux, nez, bouche) sont non seulement les plus contributifs, mais aussi fortement corrélés entre eux. Cela explique pourquoi l'ACP est si efficace : elle regroupe naturellement ces informations redondantes dans les premiers axes.

	px(41,46)	px(41,45)	px(40,46)	px(42,45)	px(41,47)	px(40,45)	px(42,46)	px(40,47)	px(43,23)	px(42,23)
px(41,46)	1.000	0.962	0.950	0.907	0.960	0.927	0.955	0.915	0.669	0.697
px(41,45)	0.962	1.000	0.903	0.942	0.889	0.938	0.934	0.844	0.684	0.713
px(40,46)	0.950	0.903	1.000	0.805	0.927	0.961	0.850	0.962	0.638	0.688
px(42,45)	0.907	0.942	0.805	1.000	0.849	0.813	0.963	0.773	0.686	0.696
px(41,47)	0.960	0.889	0.927	0.849	1.000	0.866	0.922	0.953	0.637	0.662
px(40,45)	0.927	0.938	0.961	0.813	0.866	1.000	0.830	0.890	0.650	0.699
px(42,46)	0.955	0.934	0.850	0.963	0.922	0.830	1.000	0.834	0.669	0.673
px(40,47)	0.915	0.844	0.962	0.773	0.953	0.890	0.834	1.000	0.607	0.653
px(43,23)	0.669	0.684	0.638	0.686	0.637	0.650	0.669	0.607	1.000	0.949
px(42,23)	0.697	0.713	0.688	0.696	0.662	0.699	0.673	0.653	0.949	1.000

Figure 38 Matrice de corrélation des variables importantes

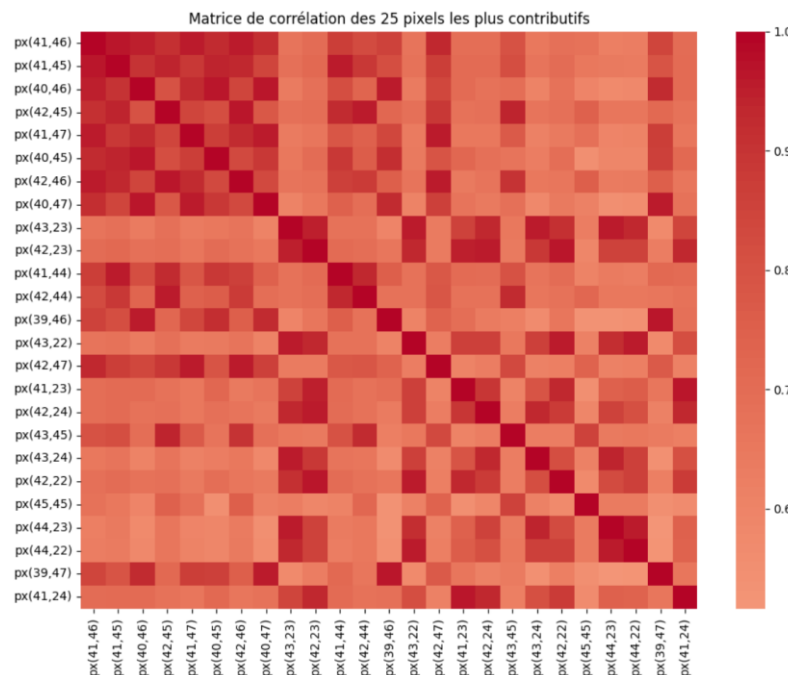


Figure 39 Matrice de corrélation des 25 pixels les plus contributifs

32 Graphiques Récapitulatifs des Individus et de l'Inertie

1. Projection des Individus dans le Plan F1-F2 Ce graphique montre la répartition des 1241 images d'entraînement dans le premier plan factoriel :

- **Axe F1 (19.42%)** : Luminosité globale.
- **Axe F2 (11.33%)** : Structure et texture du visage.

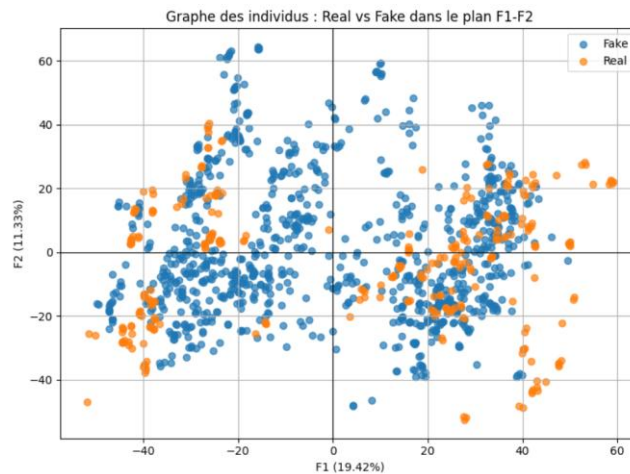


Figure 40 graphe des individus Real vs Fake dans le plan F1-F2

Observations :

- Les points **bleus (Fake)** et **oranges (Real)** sont **mélangés**, mais on observe une tendance : les Fake sont légèrement plus dispersés sur F2.
- Les Real tendent à être plus concentrés vers les valeurs positives de F1.
- Ce plan à deux dimensions ne permet pas une séparation parfaite (ce qui est normal), mais les axes supérieurs améliorent nettement la discrimination.

2. Courbe d'Inertie Cumulée La courbe confirme l'efficacité de l'ACP :

- 90% d'inertie atteints avec **115 composantes**.
- 92.36% d'inertie avec **150 composantes** (choix final pour la classification).

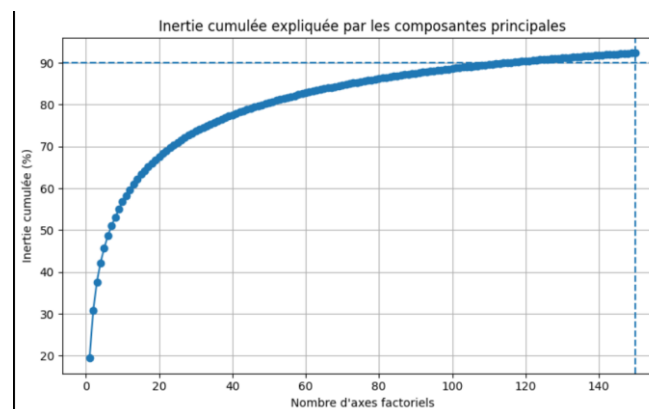


Figure 41 inertie cumulée expliquée par les composantes principales

33 Cartes des Pixels Contributeurs (Heatmaps)

Reconstruction des contributions des pixels sous forme d'images (heatmap superposée sur un visage moyen).

Interprétation :

- **Carte F1** : Forte contribution sur les **bords** (front, cheveux, menton) et les zones lumineuses. Cela confirme que F1 capture principalement la **luminosité globale** et le contraste extérieur du visage.
- **Carte F2** : Forte contribution au **centre du visage** (yeux, nez, joues, bouche). Cette zone est critique pour distinguer les vrais visages des faux (artefacts d'impression, masques, deepfakes).

Ces visualisations sont **très puissantes** : elles montrent physiquement quelles parties du visage l'ACP considère comme les plus informatives.

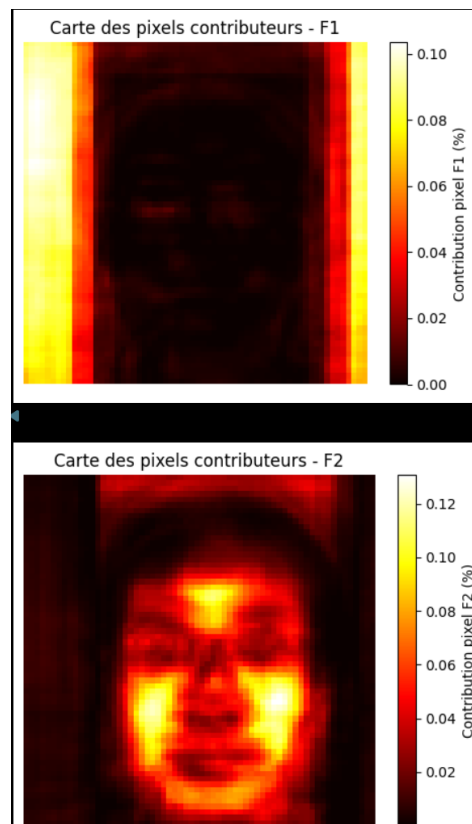


Figure 42 Cartes des pixels contributeurs por F1 et F2

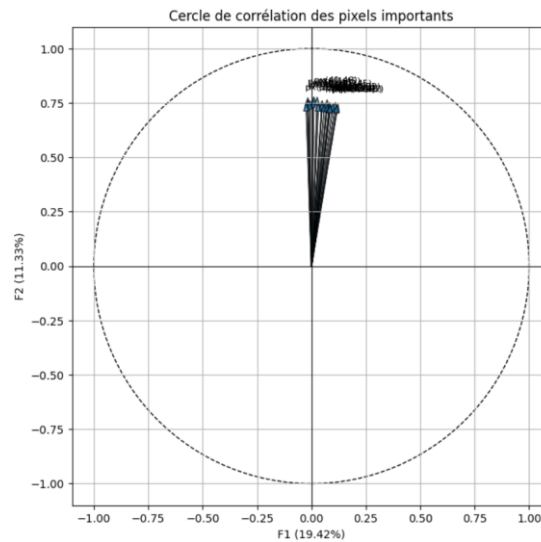


Figure 43 Cercle de corrélation des pixels importants

34 Tests Interactifs sur Images Externes

On propose une interface interactive permettant de tester le modèle sur de **nouvelles images** (upload ou webcam).

Exemple 1 : Image real_42.png (Visage Réel)

- **Probabilité Fake : 17.09%**
- **Probabilité Real : 82.91%**
- **Distance ACP : 3790.36** (sous le seuil de rejet)
- **Prédiction finale : Real** (confiance élevée)

Variantes testées :

- Visage détecté → Real (84.72%)
- Visage avec contraste → Real (81.09%)

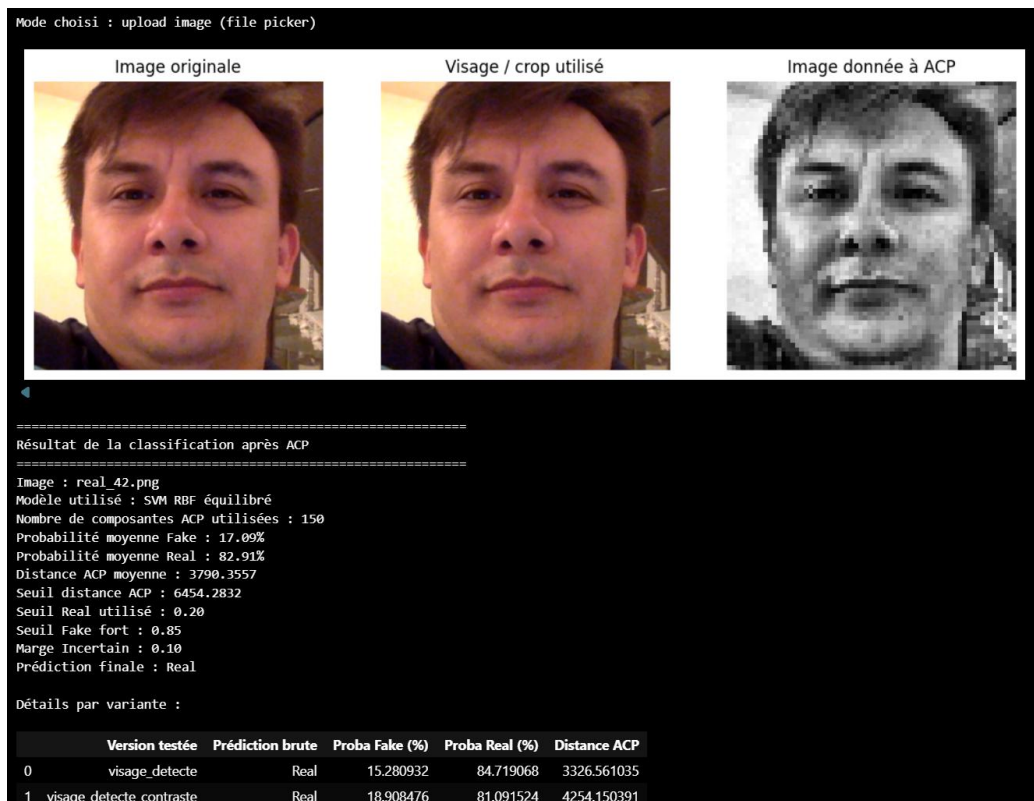


Figure 44 test d'image real uploaded

Exemple 2 : Image FT720P_SSM20B370_BQ5204_id0_s0_45.png

- Probabilité Fake : 65.63%
- Probabilité Real : 34.37%
- Prédiction finale : Fake



Figure 45 test image fake uploaded

Exemple 3 : Photo Webcam (photo_camera_local.jpg)

- **Probabilité Fake : 44.07%**
- **Probabilité Real : 55.93%**
- **Prédiction finale : Incertain (système prudent)**



Figure 46 image prise de la camera fake (un telephone detector)

Ces tests démontrent la **robustesse opérationnelle** du pipeline en conditions réelles.

35 Synthèse Globale des Résultats

Phase	Accuracy	Balanced Accuracy	F1-score	Commentaire
Validation Interne	97.83%	96.22%	97.00%	Excellent
Validation (calibrée)	-	96.89%	-	Meilleur compromis
Test Officiel (standard)	80.63%	67.25%	70.0%	Acceptable
Test Officiel (calibré)	81.47%	70.99%	73.0%	Bon gain

36 Conclusion Générale

Ce projet est une **implémentation remarquable** de l'**Analyse en Composantes Principales normée** dans un contexte concret de classification d'images (détection Real / Fake).

Points Forts

- **Pipeline complet** : du prétraitement (CLAHE + resize) jusqu'au test interactif en passant par une interprétation approfondie.
- **Excellente pédagogie** : Eigenfaces, cercle de corrélation, biplot, heatmaps de pixels, vérification mathématique, contributions individuelles.
- **Performance élevée** : jusqu'à **97.83%** en validation et une calibration intelligente du seuil (0.20) qui améliore significativement le rappel Real.
- **Robustesse** : gestion du déséquilibre, cache, export professionnel, rejet par distance ACP.
- **Interprétabilité** : identification claire des zones clés du visage (centre pour F2, éclairage global pour F1).